



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:	Viernes, XX-XX-XXXX
Hora de inicio:	19:00

Inteligencia Artificial 1 [A]

Robin Omar Buezo Díaz

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1

Clase 5

Realidad Aumentada

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Agenda

Recordatorios

Temas

- Introducción a la Realidad Aumentada

Recursos

Link del Video



Actividad

- UEDI

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

COMPETENCIA(S) Que desarrollaremos

**Evalúa plataformas de realidad aumentada
usando criterios de compatibilidad, usabilidad
y eficiencia bajo escenarios de prueba en
dispositivos móviles y navegadores web**

¿Qué es la Realidad Aumentada?



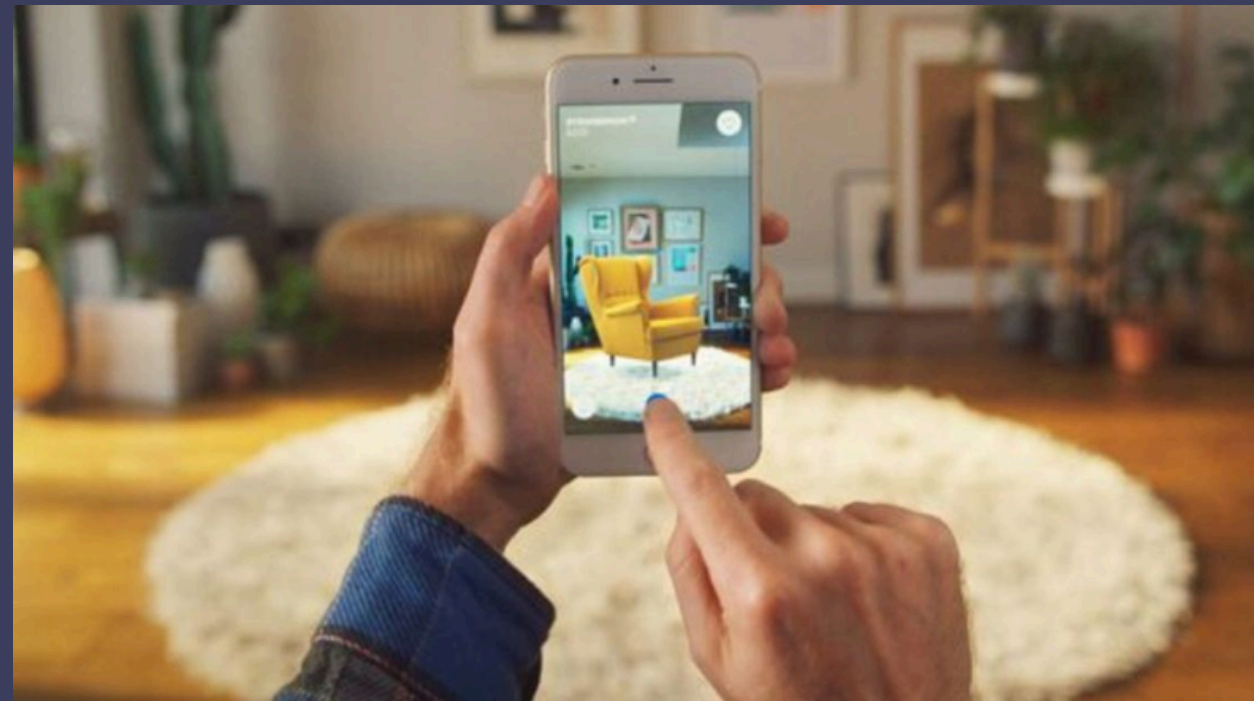
La Realidad Aumentada (AR) es una tecnología que superpone elementos digitales sobre el mundo físico en tiempo real.

A diferencia de la Realidad Virtual (RV), que crea un entorno completamente digital y reemplaza el mundo real, AR enriquece la realidad existente, añadiendo capas de información o interactividad al entorno físico.

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Diferencias Clave Entre Realidad Aumentada y Realidad Virtual

Realidad Aumentada (AR) no reemplaza el mundo real, lo complementa. Es decir, AR utiliza los objetos físicos y los modifica con información digital.



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Diferencias Clave Entre Realidad Aumentada y Realidad Virtual

Realidad Virtual (RV) por otro lado, crea un entorno completamente virtual que reemplaza el mundo real, sumergiendo al usuario en un entorno generado por computadora.



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Tecnologías involucradas

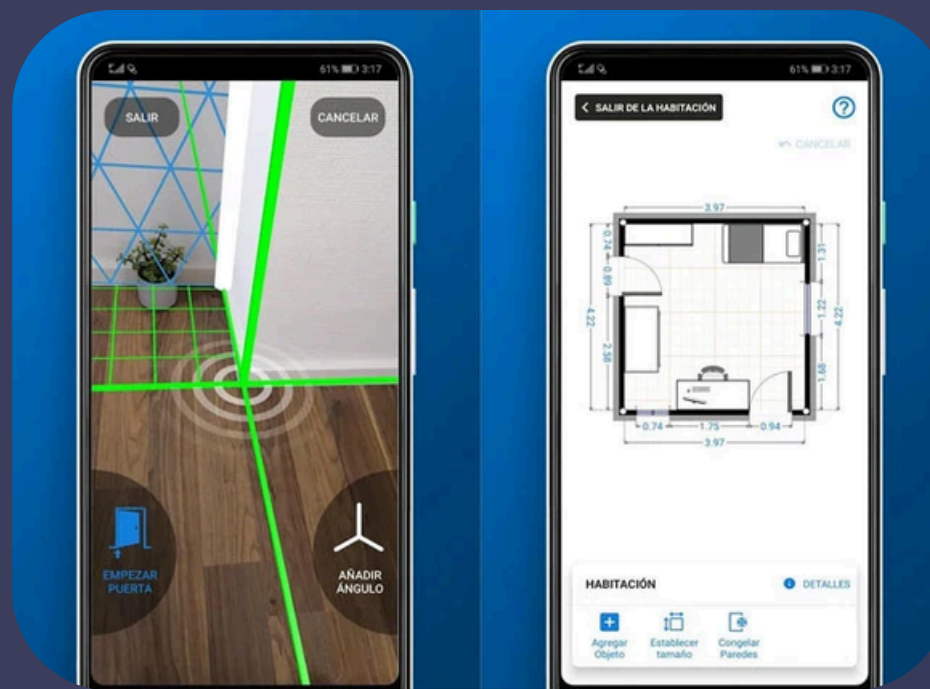
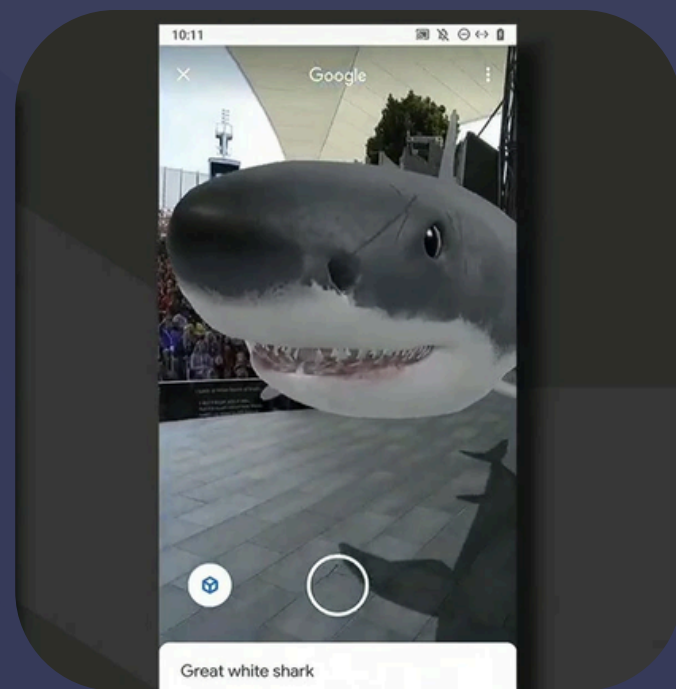
Para que funcione la AR, se necesitan diferentes tecnologías que faciliten la integración entre lo real y lo digital. Algunas de las tecnologías clave incluyen:

- **Dispositivos móviles:** Smartphones y tabletas que cuentan con cámaras y sensores.
- **Cámaras y sensores:** Se utilizan para captar el entorno físico y objetos del mundo real.
- **Procesadores y software:** Los dispositivos necesitan potencia de procesamiento para superponer los elementos digitales en tiempo real y para reconocer el entorno.
- **Pantallas:** Pantallas interactivas, gafas inteligentes u otras interfaces de visualización.

Ejemplos de Realidad Aumentada

- Pokémon Go
- Aplicaciones de navegación
- Filtros en redes sociales
- Visualización de productos en 3D

Ejemplos de Realidad Aumentada



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Historia de la Realidad Aumentada



¿Dónde se usa la Realidad Aumentada?

- **Entretenimiento**

- **Juegos como Pokémon Go:** Pokémon Go es uno de los ejemplos más populares de cómo AR puede transformar la experiencia de juego. Los jugadores exploran el mundo real mientras interactúan con criaturas virtuales que parecen estar ubicadas en el mundo físico, utilizando la cámara y los sensores de los teléfonos móviles.
- **Aplicaciones de AR para visualización de objetos en 3D:** Además de juegos, AR se usa para ver objetos 3D superpuestos a la realidad, como en aplicaciones de muebles (ej. IKEA Place), donde los usuarios pueden ver cómo un mueble quedaría en su hogar antes de comprarlo.

¿Dónde se usa la Realidad Aumentada?

- **Educación**

- **Aplicaciones educativas interactivas:** La AR ofrece herramientas poderosas para facilitar el aprendizaje. Las aplicaciones educativas pueden mostrar modelos 3D de conceptos abstractos o complejos, como el sistema solar, las células, o los mecanismos de una máquina.
- **Ejemplo:** Las aplicaciones como Google Expeditions permiten a los estudiantes hacer recorridos virtuales por lugares históricos, explorar el cuerpo humano en 3D, o visualizar conceptos de física y química en un entorno interactivo.

¿Dónde se usa la Realidad Aumentada?

- **Marketing**

- **Publicidad interactiva con AR:** Las marcas están utilizando AR para crear experiencias publicitarias innovadoras. Los anuncios de AR permiten a los consumidores interactuar con productos o servicios de manera virtual antes de comprarlos.
- **Ejemplo:** Marcas como L'Oreal o Sephora ofrecen experiencias de AR donde los usuarios pueden probarse productos de belleza (como maquillaje) de forma virtual. Otras marcas permiten que los usuarios vean productos en 3D o personalicen productos en tiempo real a través de sus dispositivos móviles.

¿Dónde se usa la Realidad Aumentada?

- **Industria**

- **Diseño industrial:** Los diseñadores utilizan AR para visualizar modelos 3D de productos o piezas antes de fabricarlas, permitiendo ajustar diseños en tiempo real y mejorar el proceso de prototipado.
- **Mantenimiento de equipos:** La AR facilita la reparación y mantenimiento de maquinaria, proporcionando a los técnicos superposiciones de información sobre el equipo (como manuales o instrucciones paso a paso) a través de lentes inteligentes o dispositivos móviles.
- **Visualización arquitectónica:** Los arquitectos y diseñadores pueden utilizar AR para mostrar a los clientes cómo se verá un edificio o una estructura en un entorno real. Esto les ayuda a tomar decisiones más informadas sobre diseño y planificación.

Conceptos Clave Aprendidos

- **Realidad Aumentada (AR):** Tecnología que añade información digital al entorno físico en tiempo real, sin reemplazarlo.
- **AR vs. Realidad Virtual (RV):** AR complementa el mundo real; RV lo sustituye por completo.
- **Tecnologías de AR:** Uso de cámaras, sensores, software, procesadores y pantallas para fusionar lo digital con lo físico.
- **Aplicaciones de AR:** Utilizada en juegos, educación, marketing, industria y visualización arquitectónica.
- **Historia y evolución:** Desde los primeros experimentos en los años 60 hasta su expansión masiva en móviles y el entretenimiento actual.
- **Integración con IA y simulación:** Permite probar comportamientos lógicos y sistemas inteligentes en entornos visuales interactivos.

Valores y Actitudes

- **Ética y Responsabilidad Tecnológica:** Reflexión crítica sobre el impacto de la AR en la privacidad, la seguridad y el bienestar de las personas. Uso responsable de tecnologías inmersivas.
- **Pensamiento Crítico y Lógico:** Evaluación de cómo la información digital se integra en contextos reales. Capacidad para analizar y diseñar interacciones coherentes en entornos aumentados.
- **Creatividad y Solución de Problemas:** Aplicación innovadora de la AR en sectores diversos (educación, salud, industria). Diseño de experiencias inmersivas que resuelvan problemas reales.
- **Colaboración Multidisciplinaria:** Trabajo conjunto con diseñadores, programadores, expertos en UX/UI y otros profesionales para crear aplicaciones AR funcionales y atractivas.

Referencias

- Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson.

¡GRACIAS POR su
ATENCIÓN!



DUDAS

Recuerda que tenemos nuestro foro semanal donde puedes consultar cualquier duda que te surja en la semana